GRIDSUM 国双

# 昆药集团综合数据平台总体规划及实施路线图

2025年12月

# 昆药集团“数智新引擎”综合性数据平台总体战略与设计愿景

- 昆药集团构建一个集**数据管理、数据治理、数据应用及AI赋能**于一体的下一代数据平台（“数智新引擎”）。
- 核心目标是在已建成的数字化基础之上，**打通各业务板块数据壁垒**，将数据从**“支撑资产”**升级为**“核心生产要素”**，驱动从**“生产-营销-管理”**的全链条智能决策与业务创新，巩固并扩大昆药在云南省乃至全国医药行业的数字化转型标杆地位

**数智新引擎设计愿景**

**一张全景数据视图**
**（统一资产）**
**整合全域数据，形成端到端、高质量、可追溯的企业核心数据资产。**
**（解决“有什么”的问题）**

**一座创新孵化平台**
**（敏捷响应）**
**提供标准化数据服务与工具，支持快速孵化新业务场景，构建数据驱动创新闭环。**
**（解决“如何创新”的问题）**

**一个智能决策中枢**
**（业务赋能）**
**基于可信数据与AI模型，为关键业务提供预测、优化与自动化决策支持。（解决“怎么用”的问题）**

**一种企业数据文化**
**（组织升华）**
**将“用数据思考、按数据决策、以数据赋能”内化为全员共识与行为准则，使数据成为昆药的核心基因与战略优势。**
**（解决“如何持续和卓越”的问题）**

© 2025 国双科技 版权所有

# “数智新引擎”平台核心架构设计

- 本平台采用**分层解耦、能力融合**的架构思想，其核心由“四梁”（四大核心能力支柱）和“八柱”（八个关键技术平台）构成。

## 核心目标

**打造数据文化** | **智慧业务运营** | **智能决策支撑** | **业务发展创新**

**数据管理**：统一集团数据资产的“采、存、管”。连接全部内部系统，将行业数据纳入统一管理，形成物理分散、逻辑统一的企业数据湖与主题数据仓库。

**数据治理**：保障数据可信可用的“规则与标尺”。借鉴行业成功经验，扩展到全产业链，建立覆盖数据全生命周期的质量标准、安全策略与组织职责

**数据应用**：释放数据价值的“应用超市”。基于治理后的可信数据，构建面向不同角色的数据产品，如面向管理层的“经营驾驶舱”、面向销售团队的“客户360视图”、面向生产部门的“质量回溯分析系统”。

**AI赋能**：驱动业务智能化升级的“发动机”。引进行业领先的AI能力及工具（如RPA、知识问答）与生产环节的智能检测算法平台化、组件化，为各业务部门提供便捷的AI模型开发、部署与管理服务。

| 统一数据资产平台 | 智能数据治理平台 | 数据服务与开发平台 | 数据应用与分析平台 | AI模型工厂 | 数据安全与合规平台 | 平台运营管理中心 | 统一的技术与工具栈 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定位：集团数据的“总仓库”与“核心资产目录”。 | 定位：保障数据可信、可用的“自动化规则引擎与监控中心”。 | 定位：数据中台能力的“生产线”与“发射台”，实现数据资产的服务化。 | 定位：面向业务用户的“数据消费主界面”和“决策分析工作台”。 | 定位：AI模型的“标准化生产车间”与“全生命周期运维中心”。 | 定位：守护数据资产的“智能防火墙”与“合规检查官”。 | 定位：保障平台自身稳定、高效、经济运行的“神经中枢”。 | 定位：支撑以上七大平台的“基础技术选型与标准”。 |

基础设施支撑平台

数据服务产品平台

© 2025 国双科技 版权所有

# “四梁”：四大核心能力支柱的具象化

- 本平台采用**分层解耦、能力融合**的架构思想，其核心由“四梁”（四大核心能力支柱）和“八柱”（八个关键技术平台）构成。

| 核心能力支柱 (梁) | 核心内涵 | 对应的主要系统/平台/制度 |
| --- | --- | --- |
| **数据管理** | 数据的统一采集、存储、加工与资产化管理 | 统一数据资产平台、数据集成开发平台、主数据管理(MDM)系统、元数据管理系统 |
| **数据治理** | 保障数据质量、安全、合规与价值的管理体系 | 智能数据治理平台、数据安全与合规平台、数据治理组织章程、数据标准与质量管理制度 |
| **数据应用** | 将数据转化为洞察、决策与业务价值的出口 | 数据服务与开发平台、数据应用与分析平台(BI)、各业务域数据产品(如驾驶舱、追溯系统) |
| **AI赋能** | 将AI能力标准化、平民化，注入业务全流程 | AI模型工厂、MLOps平台、AI能力开放平台、预置行业AI模型库 |

© 2025 国双科技 版权所有

# “八柱”：八大技术平台/系统的详细清单

- “八柱”是“四梁”能力的技术实现载体，是具体的、可采购或开发的技术平台。

## 统一数据资产平台

**核心系统/组件：**

- **企业级数据湖：**基于对象存储（如Azure Blob Storage），存储所有原始数据、半/非结构化数据（如批记录影像、检验图谱）。
- **企业数据仓库：**基于云数仓（如Snowflake, Azure Synapse），存储清洗整合后的主题域模型数据（如“营销域-流向模型”、“生产域-批次模型”）。
- **数据资产目录：**提供全局数据地图，支持数据搜索、血缘可视化和资产详情查看。

**关键应用模块：**

- **全域数据接入模块：**连接SAP、MES、LIMS、渠道数据清洗平台、电商平台等。
- **多模数据存储引擎：**支持关系表、时序数据（工艺参数）、文档、图谱（批次谱系）的统一管理。

## 智能数据治理平台

**核心系统/组件：**

- **数据质量管理系统：**定义、监控、校验数据质量规则，自动生成质量报告。
- **数据标准管理工具：**管理企业数据模型、业务术语、编码规则，并推动落地。
- **元数据管理工具：**自动采集技术、业务、操作元数据，构建数据血缘。

**关键应用模块：**

- **GMP数据完整性监控模块：**对关键生产、检验数据的创建、修改、删除进行全程审计追踪与告警。
- **渠道数据智能稽核模块：**对经销商上报的流向数据进行自动交叉验证与异常标记。

## 数据服务与开发平台

**核心系统/组件：**

- **低代码数据开发IDE：**提供可视化或SQL向导，快速完成数据抽取、转换、加载(ETL/ELT)任务开发。
- **API全生命周期管理平台：**对数据服务API进行设计、发布、监控和治理。
- **实时计算引擎：**处理来自Kafka等消息队列的实时数据流。

**关键应用模块：**

- **数据服务市场：**业务人员可在此浏览、申请和使用已封装好的数据服务（如“客户360信息查询API”、“实时库存API”）。

## 数据应用与分析平台

**核心系统/组件：**

- **商业智能平台：**如Power BI、Tableau，用于制作固定报表、交互式仪表盘和自助分析。
- **灵活查询与即席分析工具：**支持业务人员通过拖拽或简单SQL进行探索式分析。

**关键应用模块：**

- **高管经营驾驶舱：**整合财务、销售、生产、供应链核心指标，实时展现。
- **专题分析应用：**如“营销费用ROI分析系统”、“生产质量根因追溯分析系统”。

© 2025 国双科技 版权所有

# “八柱”：八大技术平台/系统的详细清单

## AI模型工厂

**核心系统/组件**：
- **MLOps平台**：涵盖从实验管理、模型训练、版本控制、自动化部署到在线监控的全流程。
- **特征平台**：统一管理、计算和提供用于AI模型训练的高质量特征数据。
- **模型仓库**：存储、版本化和评估所有AI模型资产。

**关键应用模块**：
- **视觉检测模型流水线**：针对“天然植物药提取智能制造基地”的AI质检需求，提供从数据标注到模型更新的专用流程。
- **自动化建模工具**：允许业务分析师通过配置方式，快速生成销售预测等经典模型。

## 数据安全与合规平台

**核心系统/组件**：
- **数据安全网关**：控制所有对内、对外数据访问请求，实施鉴权与脱敏。
- **敏感数据发现与分类分级系统**：自动扫描并标识个人信息、商业秘密等敏感数据。
- **数据脱敏与加密服务**：提供静态和动态数据脱敏，以及对敏感数据的加密存储。

**关键应用模块**：
- **GxP合规审计模块**：自动记录关键数据的操作日志，生成符合FDA 21 CFR Part 11等法规要求的审计报告。
- **隐私计算沙箱**：在保证原始数据不离开平台的前提下，支持跨部门或与外部合作伙伴的联合建模与安全分析。

## 平台运营管理中心

**核心系统/组件**：
- **统一监控告警平台**：集中监控所有数据组件、任务、API的健康状态与性能指标。
- **统一运维管理平台**：实现自动化部署、扩缩容、备份恢复和成本分析。
- **计量计费与成本分摊系统**：跟踪各业务部门对平台资源（计算、存储）的使用量，实现成本透明与内部结算。

**关键应用模块**：
- **数据产品运营看板**：展示各数据产品/服务的调用量、用户满意度、业务价值等运营指标。

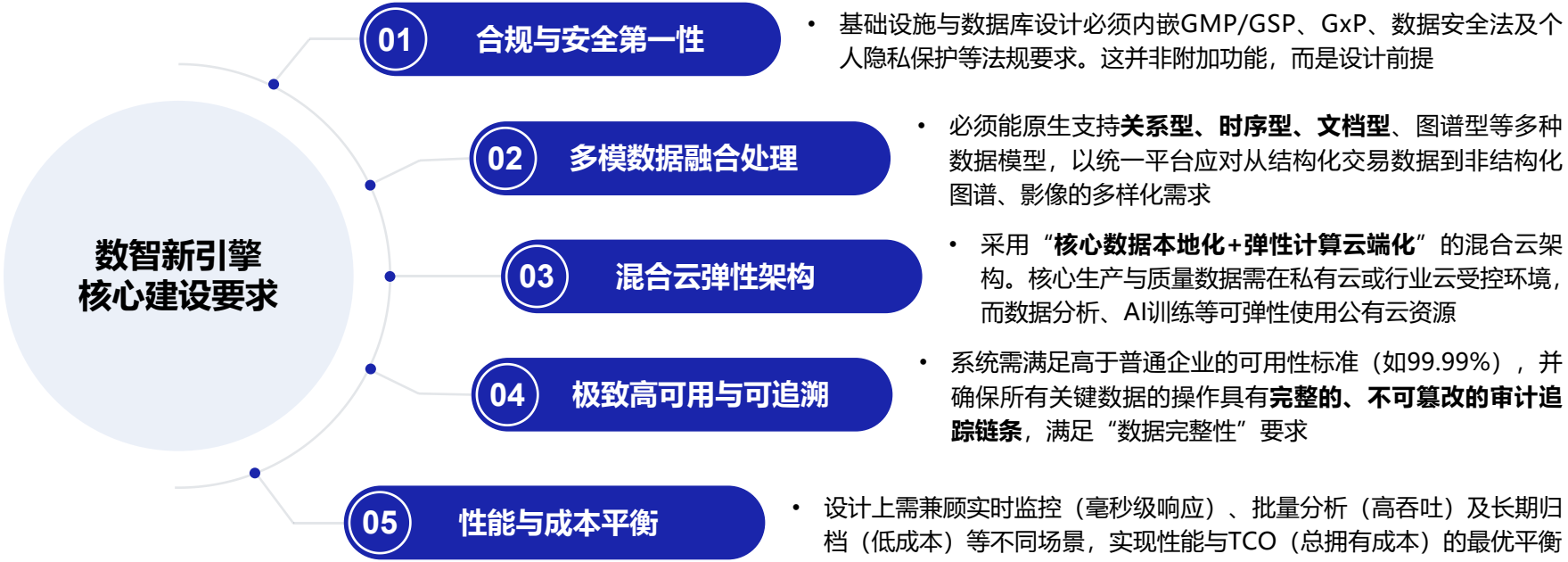
## 统一的技术与工具栈

**核心构成**：
- **云基础设施**：建议采用混合云架构，核心数据与计算可在私有云或行业云，弹性分析与AI训练使用公有云（如Azure/腾讯云）。
- **核心技术组件**：
  - **计算引擎**：Spark、Flink。
  - **调度系统**：Airflow、DolphinScheduler。
  - **消息队列**：Kafka。
- **开发与管理规范**：包括数据开发规范、API设计规范、模型管理规范等，是确保平台有序运行的“软性基石”。

© 2025 国双科技 版权所有

# 昆药集团“数智新引擎”平台基础设施与数据库核心建设要求

- 昆药集团“数智新引擎”平台构建基础设施与数据库，不仅是技术选型，更是奠定**合规、可靠、智能、高效**的数据基石。其核心要求与关键关注领域，需紧密围绕制药行业的特殊性和数字化转型目标展开。




- 基础设施与数据库设计必须内嵌GMP/GSP、GxP、数据安全法及个人隐私保护等法规要求。这并非附加功能，而是设计前提
- 必须能原生支持**关系型、时序型、文档型**、图谱型等多种数据模型，以统一平台应对从结构化交易数据到非结构化图谱、影像的多样化需求
- 采用“**核心数据本地化+弹性计算云端化**”的混合云架构。核心生产与质量数据需在私有云或行业云受控环境，而数据分析、AI训练等可弹性使用公有云资源
- 系统需满足高于普通企业的可用性标准（如99.99%），并确保所有关键数据的操作具有**完整的、不可篡改的审计追踪链条**，满足“数据完整性”要求
- 设计上需兼顾实时监控（毫秒级响应）、批量分析（高吞吐）及长期归档（低成本）等不同场景，实现性能与TCO（总拥有成本）的最优平衡

© 2025 国双科技 版权所有

# 基础设施及数据库建设需要重点关注的五大领域

- **领域一：数据库选型与架构策略**
- **关键策略**：避免单一数据库“包打天下”，应采用**“多模融合”**策略，并通过统一数据访问层或数据服务中台进行封装，对上层应用提供透明访问。

| 数据类型/业务场景 | 推荐数据库类型 | 技术要求与选型考量 | 昆药应用场景举例 |
| --- | --- | --- | --- |
| **核心交易与业务关系** | 分布式关系数据库 | 强一致性、复杂SQL支持、水平扩展。考虑云原生数据库（如PolarDB、TiDB）或高端一体机。 | SAP ERP核心业务、供应链订单、主数据管理。 |
| **时序数据** | 时序数据库 | 超高写入吞吐、高效时间窗口查询、数据压缩率高、支持降采样。 | **生产实时监控**：反应釜温度、压力等工艺参数流；设备运行状态监控。 |
| **文档与内容** | 文档数据库 | 灵活Schema、JSON原生支持、全文检索能力。 | 质量检验报告（PDF/Word）、研究文档、结构化与非结构化混合的批生产记录。 |
| **关系与图谱** | 图数据库 | 高效处理深度关联查询、原生存储实体与关系。 | **全链条追溯**：批次谱系（从原料到成品）、客户-渠道-产品网络关系分析。 |
| **审计与日志** | 专用审计/区块链数据库 | 数据只可追加不可篡改、高效范围查询、易于验证。 | **GMP关键数据变更审计追踪**，满足原则中对“原始性”和“可追溯性”的强制要求。 |

© 2025 国双科技 版权所有

- **领域二：混合云基础设施架构**

| 层级 | 定位 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| **核心区（本地/私有云）** | 存放核心业务系统（SAP HANA）、生产实时数据库、质量原始数据等需绝对控制、低延迟访问、高度合规的数据。 | 高性能计算与存储、专属网络、严格的物理与逻辑安全隔离、全面的备份与灾备体系。 |
| **时序数据** | 运行大数据分析、数据仓库、AI模型训练、开发测试环境等需要弹性伸缩、快速创新的工作负载。 | 与核心区通过专线或VPN建立安全、高速、稳定的连接；实施云上资源精细化管理与成本监控；数据跨境合规性评估 |
| **文档与内容** | 核心区与云分析区之间的网络延迟与带宽必须满足数据同步与协同计算的要求 | 需设计安全的数据同步机制（如通过私有连接服务），避免公网暴露 |

© 2025 国双科技 版权所有

- **领域三：数据安全、合规与隐私保护**

**1.数据全生命周期加密**：

- **传输中**：全线采用TLS 1.3加密。
- **静态中**：所有存储层（磁盘、数据库、对象存储）默认启用加密，密钥由企业自控的**硬件安全模块或密钥管理服务**管理。

**2.细粒度访问控制与审计**：

- 基于角色和属性的动态访问控制，最小权限原则。对所有数据访问、查询、导出操作进行全量日志记录，并与**审计系统**集成，实现异常行为实时监控与告警。

**3.数据脱敏与隐私计算**：

- 在非生产环境（开发、测试、分析）中，对敏感数据（患者信息、员工信息、商业机密）实施**静态或动态脱敏。**探索**联邦学习、可信执行环境**等隐私计算技术，在保护原始数据的前提下实现跨部门/外部联合分析。

**4.GxP合规性嵌入**：

- 基础设施需支持对“关键系统”的验证。数据库及周边系统需提供**完整的审计追踪功能**，确保记录的创建、修改、删除操作的人员、时间、原因均可追溯且不可抵赖。

© 2025 国双科技 版权所有

- **领域四：高可用性、容灾与备份恢复**

1. **高可用设计**：
   - 核心数据库和应用应采用**同城双活或主备集群**部署，实现自动故障切换（RPO≈0， RTO<分钟级）。
2. **灾备体系**：
   - 建立**异地灾备中心**，对核心数据实现异步复制。定期进行灾备演练，验证恢复流程和实际恢复时间目标。
3. **分级备份与长期归档**：
   - 实施**3-2-1备份策略**（至少3份副本，2种介质，1份异地）。针对法规要求长期保存（如超过15年）的数据，建立**自动化归档机制**，将数据从在线存储迁移到成本更低的近线或离线归档库，并确保可检索。

© 2025 国双科技 版权所有

- **领域五：运维管理、监控与成本优化**

1. **统一可观测性**：
   - 建立覆盖从基础设施（服务器、网络、存储）到数据库性能指标（QPS、连接数、慢查询）、再到业务应用层的**全栈监控体系**，实现统一告警与根因分析。
2. **数据库自治运维**：
   - 利用AIops能力，实现**数据库性能自调优、故障自预测与自愈合**（如自动索引推荐、异常SQL拦截）。
3. **资源与成本治理**：
   - 在混合云环境中，对计算、存储、网络资源进行**标签化管理**，实现按项目、部门进行成本分摊与展现。建立资源使用效率评估机制，自动清理闲置资源，实施基于策略的自动化伸缩。

© 2025 国双科技 版权所有

# 基础设施及数据库建设实施建议

- 昆药集团的数据平台基建，应以 **“一个融合底座，两大核心支撑”** 为蓝图：

| 一个融合底座 | 两大核心支撑 |
| --- | --- |
| • 即**多模数据库与混合云基础设施**的融合，提供多样化数据处理能力和弹性资源 | • 一是**内嵌的安全合规体系**，二是**智能的运维与成本管控体系** |

- **启动期**：优先完成**核心区数据库的升级与高可用改造**，并搭建连接公有云的**安全网络通道。**
- **建设期**：在云上部署**数据湖仓、时序数据库、图数据库**等分析型数据存储，同步建设**统一的数据安全管控平台和监控体系。**
- **深化期**：实现跨云多模数据的**统一管理与服务化**，深化AIops与成本优化，探索隐私计算等前沿应用。

© 2025 国双科技 版权所有

# 数据平台服务清单

- **从战略到实施、从治理到赋能**的全栈式、具象化服务。我们的核心价值在于将行业最佳实践与昆药具体业务场景深度融合，确保平台落地并产生可衡量的业务价值

| 服务名称 | 具象化服务内容与交付物 | 为昆药解决的核心问题 |
| --- | --- | --- |
| **一、 数据治理与管理服务：构建可信数据基石** | | |
| **1. 数据战略与成熟度评估** | • 对标行业标杆（如DAMA、IBM），评估数据管理现状，制定3-5年数据战略路线图，明确各阶段投资与收益。 | • 数据建设优先级不清、投资回报难以衡量。 |
| **2. 全域数据资产盘点与分类分级** | • 通过自动化工具扫描+人工核对，形成《企业数据资产全景目录》，对数据资产（尤其是患者信息、处方、工艺配方等）进行敏感度分级，并打标。 | • “数据家底”不清，无法有效管理和保护核心数据资产。 |
| **3. GxP关键数据治理咨询与实施** | • 针对生产、质量、实验室数据，设计符合 **ALCOA+** 原则的数据治理流程，制定《GMP数据完整性管理规范》，并配置到治理平台。 | • 满足FDA、NMPA等监管机构的审计要求，降低合规风险。 |
| **4. 主数据与参考数据管理** | • 设计并实施**“一品一码、一物一码”** 的主数据管理体系，统一药品、物料、客户、供应商等核心主数据的标准和编码。 | • 系统间数据不一致，导致供应链协同困难、报表口径不一。 |
| **5. 数据质量管理专项** | • 为“营销流向数据”、“生产批次数据”等关键场景设计数据质量规则，建立监控、告警、认责到闭环整改的完整流程。 | • 渠道数据不准、生产记录不全，导致决策失误和运营风险。 |
| **二、 数据工程与开发服务：搭建高效数据生产线** | | |
| **1. 企业级数据模型设计与实施** | • 基于Data Vault 2.0方法论，设计集团级可扩展的数据仓库模型，并完成从SAP、MES等源系统的历史数据迁移与增量同步。 | • 数据孤岛，历史数据难以整合，无法支持跨业务分析。 |
| **2. 实时数据管道建设** | • 搭建基于Apache Kafka/Flink的实时数据平台，实现生产设备状态、渠道订单、仓储库存等数据的秒级采集与处理。 | • 业务监控滞后，无法对生产异常、市场变化做出实时响应。 |
| **3. 主题数据产品开发** | • 开发开箱即用的“客户360视图”、“批次全生命周期追溯”、“供应链可视化” 等主题数据产品（含数据模型、ETL、基础报表）。 | • 业务部门急需数据应用，但IT部门开发资源不足、周期长。 |
| **4. 数据服务（API）开发与治理** | • 将核心数据资产封装为标准化、安全的RESTful API，并发布至内部API市场，配套完整的文档、监控和运营看板。 | • 数据难以被业务系统（如CRM、电商）安全、便捷地调用。 |

© 2025 国双科技 版权所有

# 数据平台服务清单

| 服务名称 | 具象化服务内容与交付物 | 为昆药解决的核心问题 |
| --- | --- | --- |
| **三、 数据应用与智能分析服务：驱动业务决策与创新** | | |
| **1. 经营管理驾驶舱开发** | • 为高管层定制开发集团级经营仪表盘，集成财务、销售、生产、供应链核心指标，支持多维度下钻分析。 | • 管理层无法快速、直观掌握公司整体运营状况。 |
| **2. 专题分析挖掘服务** | • 针对“营销费用ROI优化”、“产品质量根因分析”、“库存周转优化”等专题，进行深度数据分析，产出分析报告与可视化模型。 | • 面对具体业务问题，缺乏深度的数据洞察和解决方案。 |
| **3. 自助分析平台部署与赋能** | • 部署如Tableau、Power BI等平台，并为业务部门提供**“赋能工作坊”**，培训业务人员自行制作报表和分析。 | • 分析需求全部依赖IT，响应慢，业务人员数据技能未释放。 |
| **4. 数据产品UI/UX设计与开发** | • 为“批次追溯系统”、“渠道风控大屏”等关键数据应用提供专业的交互与视觉设计，提升用户体验和采纳率。 | • 数据应用功能强大但体验不佳，导致使用率低下。 |
| **四、 AI赋能与创新服务：注入智能增长引擎** | | |
| **1. AI需求场景挖掘与规划** | • 与业务部门共同工作，识别并规划AI高价值场景，如“智能排产”、“销量预测”、“文档智能审核”，输出《AI应用场景清单与优先级》。 | • 不清楚AI能在哪些地方创造价值，盲目投资。 |
| **2. 数据标注与高质量数据集构建** | • 为“药品外观瑕疵视觉检测”等场景，提供专业的图像数据标注服务，产出符合模型训练要求的**高质量标注数据集。** | • AI模型训练缺乏高质量、合规的标注数据。 |
| **3. 行业AI模型定制开发与训练** | • 基于您的数据，定制开发并训练专属的AI模型，如“中药材智能鉴别模型”、“医药代表学术推广效果预测模型”。 | • 通用AI模型无法满足制药行业特殊、复杂的业务需求。 |
| **4. MLOps平台建设与模型运营** | • 搭建从模型开发、测试、部署到监控的全生命周期管理平台，确保AI模型能够持续、稳定地在生产环境运行和迭代。 | • AI模型停留在实验阶段，无法规模化、工业化应用。 |

© 2025 国双科技 版权所有

# 2026年速赢与重点建设项目目录

- 基于“四梁八柱”框架，2026年实施策略遵循 “治理筑基、应用牵引、AI增值” 的原则，优先落地能快速见效、解决核心痛点并奠定长远基础的项目。

| | 全域数据治理深化与主数据贯通工程<br>（速赢项目） | 产供销智能协同与可视化指挥平台<br>（重点建设项目） | AI应用规模化推广与场景拓展<br>（AI融合项目） | 面向B2C/O2O的增长营销数据平台<br>（业务创新项目） | 数据安全与隐私合规强化工程<br>（基础保障项目） |
|---|---|---|---|---|---|
| **建设目标** | 解决数据源头质量问题，为分析和AI提供“干净数据”。 | 以数据驱动供应链效率提升，应对市场波动。 | 将AI能力从试点转化为规模化生产力 | 直接赋能2026年电商业务增长目标 | 在数据充分流动利用的同时，筑牢安全与合规底线。 |
| **核心内容** | • **渠道数据质量攻坚**：启动“渠道数据智能清洗平台”，并将覆盖范围从单个项目扩展至全渠道，利用AI算法将自动匹配准确率提升至98%以上，并将清洗后的高质量流向数据实时反馈至营销费用核算系统，实现费用精准管控。<br>• **核心主数据拉通**：在已完成的营销主数据统一基础上，建立贯穿“研发物料-生产批次-供应链产品-营销商品”的全集团主数据唯一标识与映射体系，为端到端追溯奠定基础。 | • **需求智能预测**：整合B2C电商、O2O平台及传统渠道销售数据，结合市场活动信息，构建分产品、分区域的需求预测模型。<br>• **动态库存与排产优化**：连接SAP、MES及数字化采购平台（KDIP），基于需求预测、实时库存与产能数据，提供动态安全库存建议与生产排程优化方案。<br>• **可视化供应链地图**：打造集团级供应链指挥大屏，实时展示从原料到成品的库存、订单、物流状态及预警信息。 | • **“数字员工”场景倍增**：在现有流程问答助手基础上，研发和部署针对特定业务的数字员工，如：<br>  • **智能合规审核员**：自动审查营销费用票据与政策的符合性。<br>  • **生产文档分析员**：自动解析批生产记录、质检报告，提取关键指标并生成质量回顾报告。<br>• **AI质检模型优化与推广**：将“天然植物药提取智能制造基地”中已应用的在线成像检测等AI质检能力，封装为标准模型，推广至其他口服剂、针剂生产线。 | • **全域用户数据平台（CDP）建设**：整合京东、阿里、抖音等B2C平台与美团、饿了么等O2O平台的用户行为数据，形成统一的消费者画像。<br>• **智能营销分析**：构建投放效果分析、流量预测、转化归因等模型，为代运营团队提供数据驱动的策略建议。<br>• **私域运营赋能**：通过数据分析识别高价值用户，设计个性化复购与忠诚度提升策略，沉淀品牌自有用户资产。 | • **数据分类分级与动态脱敏**：对全平台数据资产进行敏感度分级，在开发、测试、分析等环节实现自动化动态脱敏。<br>• **合规审计追踪强化**：结合“乐企”税务直连的合规经验，建立满足GxP（GMP/GSP）等法规要求的关键数据变更全链路审计日志，确保数据完整性。 |
| **预期价值** | 营销费用计算自动化率提升40%，数据准备时间缩短60%，为所有上层应用提供可信数据源。 | 库存周转率提升15%，订单准时交付率提升10%，减少因信息不透明导致的缺货或积压。 | 推动高频率、标准化业务流程的自动化，相关岗位效率提升50%以上；推动生产质量管控从“人防”向“技防”转变 | 支撑电商平台“止跌反增”的销售目标，实现营销投放ROI提升20%，构建数字时代的直接消费者（DTC）运营能力 | 系统性降低数据泄露与滥用风险，满足日益严格的行业监管与个人信息保护法规要求。 |

© 2025 国双科技 版权所有

GRIDSUM 国双

www.gridsum.com

扫一扫了解国双

国双公司为“国双”商标及产品、服务（包括但不限于在本演示文稿中提及的产品、服务）的合法所有权人和知识产权权利人。
国双公司未授予他人单独享有或与国双公司共同享有上述所有权及（或）知识产权的权利。
任何人不得擅自使用或侵犯“国双”商标及（或）国双公司产品、服务的合法权利。